

FORMULES DE TAYLOR ET LEIBNIZ

Feuille 9

Exercice 9.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 2](#)

Calculer la dérivée n -ième de $x \mapsto x e^{-x}$.

Exercice 9.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 2](#)

En utilisant la formule de TAYLOR-YOUNG, déterminer la limite de $\frac{\operatorname{ch} x + \cos x - 2}{x^4}$ lorsque x tend vers 0.

Exercice 9.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 2](#)

Soit f une application $\mathcal{C}^2$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f'(a) = f'(b) = 0$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.

Exercice 9.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 2](#)

Démontrer que la fonction $\tan$ est absolument croissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, c'est-à-dire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième de $\tan$ est positive sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 9.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 2](#)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, justifier l'existence d'une primitive n -ième de f sur $\mathbb{R}$, notée $f^{[n]}$, et démontrer que l'on peut prendre

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{[n]}(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt$$

Exercice 9.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour $t \in]-1; +\infty[$, posons $f_n(t) = t^{n-1} \ln(1+t)$.

Montrer que : $\forall t \in]-1; +\infty[, f_n^{(n)}(t) = (n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k}$

Exercice 9.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit P un polynôme à coefficients réels, de degré impair, et $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f^{(n)}(x)| \leq |P(x)|$. Montrer que f est identiquement nulle.

Exercice 9.8 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\alpha_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$

1. Déterminer un équivalent de α_n .
2. En déduire un équivalent de $u_n = \sin(\pi e n!)$.

Exercice 9.9 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ de cardinal infini. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que, pour tout $t \in I$, $f^{(2k+1)}(t) \neq 0$.

Pour tout $\alpha \in I$ et $x \in I$, on pose $T_\alpha(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(\alpha)$.

Montrer que les graphes des applications T_α sont deux à deux disjoints.

Exercice 9.10 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' sont bornées sur $\mathbb{R}$.

Montrer que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que, si l'on pose pour tout $i \in \{0, 1, 2\}$, $M_i = \sup_{t \in \mathbb{R}} |f^{(i)}(t)|$, alors $M_1^2 \leq 2M_0M_2$.

Solution de l'exercice 9.1

Énoncé

Par récurrence, on obtient facilement que $\frac{d^n}{dx^n}(x e^{-x}) = e^{-x}(-1)^n(x - n)$.
Ou bien, on peut utiliser la formule de LEIBNIZ :

$$\begin{aligned}\frac{d^n}{dx^n}(x e^{-x}) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}(e^{-x}) \frac{d^k}{dx^k}(x) \\ &= \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} (-1)^{n-k} e^{-x} \frac{d^k}{dx^k}(x) \\ &= (-1)^1 e^{-x} x + n(-1)^{n-1} e^{-x}\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.2

Énoncé

Ce sont de simples développements limités, au voisinage de 0, on a $\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ et $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.

$$\begin{aligned}\text{Donc } f(x) &= \frac{\operatorname{ch} x + \cos x - 2}{x^4} = \frac{\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) + \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - 2}{x^4} = \frac{1}{x^4} \left[\frac{2x^4}{24} + o(x^4) \right] = \\ &= \frac{1}{12} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.3

Énoncé

D'après l'inégalité de TAYLOR-LAGRANGE,

$$\left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a) \right| = \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a) + f'(a)\left(\frac{a+b}{2} - a\right) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2$$

avec $M = \sup |f''(t)|$

De même

$$\left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| = \left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'(b)\left(\frac{a+b}{2} - b\right) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2$$

Donc

$$\begin{aligned}\frac{2M}{2} \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 &\geq \left| f(a) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| + \left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \\ &\geq |f(b) - f(a)| \\ M &\geq \frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}\end{aligned}$$

f est $\mathcal{C}^2$ donc f'' est continue donc elle atteint ses bornes et $M = \sup |f''(t)| = \max |f''(t)|$, donc il existe $c \in [a, b]$ tel que $M = |f''(c)|$.

Solution de l'exercice 9.4

Énoncé

On procède par récurrence, sachant que $\tan^{(n+1)}(t) = (1 + \tan^2(t))^{(n)} = (2 \tan'(t) \tan(t))^{(n-1)}$. Et d'après LEIBNIZ :

$$\tan^{(n+1)}(t) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \tan^{(n-k-1)}(x) \tan^k(x) \geq 0$$

Ce qui démontre l'hérédité d'une récurrence.

Solution de l'exercice 9.5

Énoncé

Soit $R(n)$: f admet une primitive n -ième dont les dérivées k -ièmes ($k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$) s'annule en 0.

Initialisation : $n = 1$, f est continue, donc f admet une primitive d'après le Théorème fondamental de l'analyse, et

$\forall x \in \mathbb{R}, x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ est une primitive de f s'annulant en 0.

Hérédité : Supposons $R(n)$.

$x \mapsto \int_0^x f^{[n]}(t) dt$ est une primitive de $f^{[n]}$ s'annulant en 0. et $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(f^{[n+1]})^{(k)}(0) = (f^{[n]})^{(k-1)}(0) = 0$ par hypothèse de récurrence, et on a bien $f^{[n+1]}(0) = 0$. Ceci conclut l'hérédité et la récurrence.

D'après la formule de TAYLOR avec reste intégral, appliquée en 0 :

$$\begin{aligned} f^{[n]}(x) &= f^{[n]}(0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(f^{[n]})^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} (f^{[n]})^{(n)}(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.6

Énoncé

On procède par récurrence sur n :

$f_1^{(1)}(t) = \frac{1}{1+t}$ donc on initialise la récurrence.

On remarque ensuite que $f_{n+1}(t) = t f_n(t)$

$$\begin{aligned} f_{n+1}^{(n+1)}(t) &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f_n^{(n+1-k)} \frac{d^k}{dt^k}(t) \\ &= t f_n^{(n+1)}(t) + (n+1) f_n^{(n)}(t) \\ &\stackrel{HR}{=} t(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{-k}{(1+t)^{k+1}} + (n+1)(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{(n-1)!} f_{n+1}^{(n+1)}(t) = - \sum_{k=1}^n k \frac{(1+t) - 1}{(1+t)^{k+1}} + (n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \\ &= - \sum_{k=1}^n \frac{k}{(1+t)^k} + \sum_{h=2}^{n+1} \frac{h-1}{(1+t)^h} + (n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \\ &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{(1+t)^k} (-k + k - 1 + n + 1) + (n+1) \frac{1}{1+t} + \frac{n}{(1+t)^{n+1}} \\ &= n \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(1+t)^k} \end{aligned}$$

Ceci conclut donc la récurrence et démontre la formule demandée.

Solution de l'exercice 9.7

Énoncé

Notons a_{2n+1} le coefficient dominant de P , alors on a $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_{2n+1} t^{2n+1} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \text{sgn}(a_{2n+1}) \infty$ et on a clairement $\lim_{t \rightarrow -\infty} P(t) = -\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$.

Donc P change de signe sur $\mathbb{R}$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $P(\alpha) = 0$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f^{(n)}(\alpha)| = 0$, donc d'après TAYLOR-LAGRANGE :

$$\left| f(x) - f(\alpha) - \sum_{k=1}^n \frac{(x-\alpha)^k}{k!} f^{(k)}(\alpha) \right| \leq M \frac{(x-\alpha)^n}{n!}$$

avec $M = \sup |f^{(n)}(t)|$.

On en déduit que $|f(x)| \leq M' \frac{(x-\alpha)^n}{n!}$ avec $M' = \sup |P(t)|$.

On a bien $\frac{(x-\alpha)^n}{n!} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, car la série en ce terme général converge.

Donc d'après le principe des gendarmes, $|f(x)| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$.

Solution de l'exercice 9.8

Énoncé

D'après TAYLOR avec reste intégral appliqué à $f(t) = e^t$ entre 0 et 1 :

$$e^1 = e^0 + e^0 + \dots + \frac{e^0}{n!} + \int_0^n \frac{(1-t)^n}{n!} e^t dt.$$

Un terme plus loin, on a $e^0 + e^0 + \dots + \frac{e^0}{(n+1)!} + \frac{\alpha_{n+1}}{(n+1)!}$, et par différence, on a : $\frac{\alpha_n}{n!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{\alpha_{n+1}}{(n+1)!}$, donc $(n+1)\alpha_n = 1 + \alpha_{n+1}$.

On obtient également cette relation plus simplement par simple intégration par parties.

$$0 \leq \alpha_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt \leq \int_0^1 (1+t)^n e dt = e \left[\frac{-(1-t)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $\alpha_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $(n+1)\alpha_n = 1 + \alpha_{n+1} \sim 1$, d'où $\alpha_n \sim \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}$.

On a également $\frac{\alpha_n}{n!} = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ c'est un reste de CAUCHY.

Donc

$$\begin{aligned} u_n &= \sin(\pi e n!) \\ &= \sin \left(\pi n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \pi n! \frac{\alpha_n}{n!} \right) \\ \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}}_{\text{pair}} + \underbrace{\frac{n!}{n-1} + \frac{n!}{n}}_{\text{parité } \neq n} \\ \forall k \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket, \frac{n!}{k!} &= n(n-1) \frac{(n-2)!}{k!} \in 2\mathbb{Z} \\ u_n &= (-1)^{n+1} \sin(\pi \alpha_n) \\ &\underset{+\infty}{\sim} (-1)^{n+1} \pi \alpha_n \\ &\sim \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.9

Énoncé

Soit $\alpha, \beta \in I$ tels que $\alpha > \beta$, supposons qu'il existe un x tel que $T_\alpha(x) = T_\beta(x)$.

$$\begin{aligned} T_\alpha(x) &= T_\beta(x) \\ \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-\alpha)^h}{h!} f^{(h)}(\alpha) &= \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-\beta)^h}{h!} f^{(h)}(\beta) \\ f(x) - \int_\alpha^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt &= f(x) - \int_\beta^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \end{aligned}$$

Or $f^{(2k+1)}$ ne s'annule pas, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle ne change pas de signe. Donc

$$\int_\alpha^\beta \underbrace{(x-t)^{2k} f^{(2k+1)}(t)}_{\text{de signe constant}} dt = 0$$

par différence, c'est une fonction positive, continue, d'intégrale nulle, donc la fonction est identiquement nulle $\nexists$, d'où, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $(x-t)^{2k} = 0$ ce qui est absurde.

Solution de l'exercice 9.10

Énoncé

D'après TAYLOR-LAGRANGE, soit $h > 0$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq M_2 \frac{h^2}{2}, \text{ donc } f(x+h) - f(x) - hf'(x) \leq M_2 \frac{h^2}{2} \text{ et } f(x) - f(x-h) + hf'(x) \leq M_2 \frac{h^2}{2}$$

car $x, -x \leq |x|$.

Donc par corollaire de l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} -|f(x+h) - f(x)| + |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} \\ |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} + |f(x+h) - f(x)| \\ |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} + 2M_0 \\ 0 &\leq \frac{M_2 h^2}{2} + 2M_0 - h|f'(x)| \end{aligned}$$

pour $h > 0$, et c'est évident pour $h < 0$.

Donc $\Delta = |f'(x)|^2 - 4M_2M_0$ et $\Delta < 0$ car $\frac{M_2}{2} > 0$ donc nécessairement $\Delta < 0$, donc $|f'(x)|^2 - 4M_0M_2 \leq 0 \Leftrightarrow |f'(x)|^2 \leq 4M_0M_2$, donc f' est bornée et par passage au sup, on obtient $M_1^2 \leq 4M_0M_2$.